习题

（在下列各题中，k, l 均为自然数）

1. 证明：

$$\int_x^1 \mathrm{P}_k(x)\,\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{P}_k'(x)\,\mathrm{P}_l(x)-\mathrm{P}_l'(x)\,\mathrm{P}_k(x)}{k(k+1)-l(l+1)}, \qquad k\neq l.$$

2. 计算积分 $\int_{-1}^1 (1+x)^k\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x$. 注意分别讨论 $k\geqslant l$ 和 $k<l$ 两种情形.

3. 计算下列积分：

(1) $\int_{-1}^1 \mathrm{P}_l(x)\ln(1-x)\mathrm{d}x$;　(2) $\int_{-1}^1 \mathrm{P}_l(x)\,(1-x)^{-\alpha}\mathrm{d}x,\ 0<\alpha<1$;

(3) $\int_0^1 \mathrm{P}_k(x)\,\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x$;　(4) $\int_{-1}^1 x\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{P}_{l+1}(x)\,\mathrm{d}x$;

(5) $\int_{-1}^1 x^2\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{P}_{l+2}(x)\,\mathrm{d}x$;　(6) $\int_{-1}^1 \left[x\mathrm{P}_l(x)\right]^2\mathrm{d}x$.

4. 将下列定义在 $[-1, 1]$ 上的函数按 Legendre 多项式展开：

(1) $f(x)=x^2$;　(2) $f(x)=\sqrt{1-2xt+t^2}$;

(3) $f(x)=|x|$;　(4) $f(x)=\frac{1}{2}\left(x+|x|\right)$.

5. 求解空心球壳内的定解问题

$$\begin{aligned}&\nabla^2 u=0, \qquad a<r<b,\\ &u\big|_{r=a}=u_0,\\ &u\big|_{r=b}=u_0\cos^2\theta.\end{aligned}$$

6. 求解第十一章习题第 4 题，假设温度已达到稳定.

7. 设有一半径为 a 的导体半球，球面温度为常数 u_0，底面温度为 0，求半球内的稳定温度分布.

8. 设有一半径为 a 的导体半球，球面温度为常数 $u_0\cos\theta$，底面温度为 0，求半球内的稳定温度分布.

9. 一完全柔软的均匀细线，$x=0$ 端固定在匀速转动的轴上，角频率为 ω，另一端 $(x=l)$ 自由. 在重力可以忽略的条件下，由于惯性离心力的作用，此细线的平衡位置为水平线. 当此线相对于平衡位置作横振动时，方程及定解条件为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-\frac{\omega^2}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(l^2-x^2\right)\frac{\partial u}{\partial x}\right]=0,$$

$$u\big|_{x=0}=0, \qquad u\big|_{x=l}\ \text{有界},$$

$$u\big|_{t=0}=\phi(x),\qquad \frac{\partial u}{\partial t}\bigg|_{t=0}=\psi(x).$$

试求解此定解问题.

10. 有一半径为 b 的接地导体球壳，内部放有一个圆环，环的半径为 a，环心与球心重合，环上均匀带电，总电量为 Q，求球内的电势分布.

11. 将下列函数按球谐函数 $\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)$ 展开：

(1) $\sin^2\theta\cos^2\phi$;　　(2) $\big(1+\cos\theta\big)\sin\theta\cos\phi$.

12. 试求出均匀导体球内的稳定温度分布. 设球的半径为 a，球内无热源，球面温度为

(1) $u\big|_{r=a}=\mathrm{P}_1^1(\cos\theta)\cos\phi$;　　(2) $u\big|_{r=a}=\mathrm{P}_1(\cos\theta)\sin\theta\cos\phi$.

13. 求解球内问题：

$$\nabla^2 u=A+Br^2\sin 2\theta\cos\phi,$$
$$u\big|_{r=a}=0,$$

其中 A, B 为已知常数.

Legendre 方程的线性无关解

对于 Legendre 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[(1-z^2)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right]+\nu(\nu+1)w=0,$$

我们看到，在变换 $\nu\mapsto-(\nu+1)$ 或 $z\mapsto -z$ 之下，方程的形式不变，因此，如果①

$$\mathrm{P}_\nu(z)=\mathrm{F}\Big(-\nu,\nu+1;1;\frac{1-z}{2}\Big)$$

是 Legendre 方程的解，则 $\mathrm{P}_\nu(-z)$ 及 $\mathrm{P}_{-\nu-1}(\pm z)$ 也一定是解. 同样，如果

$$\mathrm{Q}_\nu(z)=\frac{\pi}{2}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\nu\pi\,\mathrm{Im}\,z}\mathrm{P}_\nu(z)-\mathrm{P}_\nu(-z)}{\sin\nu\pi}$$

是 Legendre 方程的解，则 $\mathrm{Q}_\nu(-z)$ 及 $\mathrm{Q}_{-\nu-1}(\pm z)$ 也一定都是解. 从这 8 个函数中，我们总可以找到两个线性无关的特解，而其余的 6 个函数总可以表示为这两个线性无关特解的线性组合. Legendre 函数之间的这些关系式，在有关的专著中都可以找到.

---

① 式中的 $\mathrm{F}(\alpha,\beta;\gamma;z)$ 为超几何函数，当 $|z|<1$ 时，它可以展开为

$$\mathrm{F}(\alpha,\beta;\gamma;z)=\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\Gamma(\alpha+n)\Gamma(\beta+n)}{n!\,\Gamma(\gamma+n)}z^n.$$